



Chương 4

HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC



Vì sao phải sắp xếp các nguyên tố theo hệ thống?

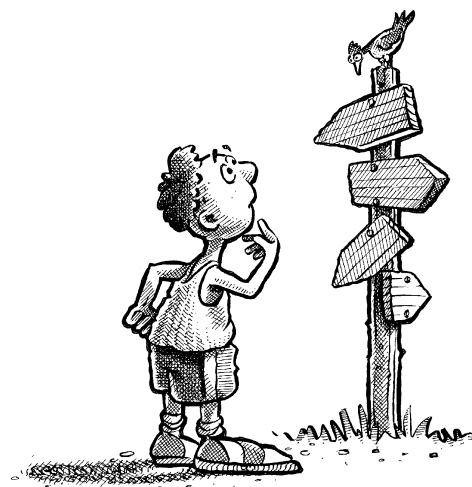
1. Dễ nhớ
2. Định hướng cho việc nghiên cứu các nguyên tố
3. Tạo điều kiện cho việc phát hiện và điều chế các nguyên tố mới.

Giới thiệu

Lịch sử

- Số lượng các nguyên tố phát hiện càng lúc càng nhiều

Aluminium	Al.	Iron	Fe.
Antimony	Sb.	Krypton	Kr.
Argon	A.	Lanthanum	La.
Arsenic	As.	Lead	Pb.
Barium	Ba.	Lithium	Li.
Beryllium	Be.	Lothium	La.
Bismuth	Bi.	Magnesium	Mg.
Boron	B.	Manganese	Mn.
Bromine	Br.	Mercury	Hg.
Cadmium	Cd.	Molybdenum	Mo.
Cesium	Cs.	Neodymium	Nd.
Calcium	Ca.	Neon	Ne.
Carbon	C.	Nickel	Ni.
Cerium	Ce.	Niobium	Nb.
Chlorine	Cl.	Nitrogen	N.
Chromite	Cr.	Osmium	Os.
Cobalt	Co.	Oxygen	O.
Columbium	Cu.	Palladium	Pd.
Copper	Cu.	Phosphorus	P.
Dysprosium	Dy.	Platinum	Pt.
Erbium	Er.	Potassium	K.
Europium	Eu.	Praseodymium	Pr.
Fluorine	F.	Radium	Ra.
Gadolinium	Gd.	Rhodium	Rh.
Gallium	Ga.	Rubidium	Rb.
Germanium	Ge.	Ruthenium	Ru.
Glucinum	Gl.	Samarium	Sm.
Gold	Au.	Scandium	Sc.
Helium	He.	Selenium	Se.
Hydrogen	H.	Silicon	Si.
Iodine	I.	Silver	Ag.
Iodine	I.	Sodium	Na.
Iridium	Ir.	Strontium	Sr.



➡ Hệ thống lại ➡

Hiểu rõ tính chất của nguyên tố và chất

Dự đoán tính chất của nguyên tố và chất

Lịch sử phát triển

- **Đầu thế kỷ 17 – giữa thế kỷ 19:** thời kỳ khám phá ra các nguyên tố
 - 1800: 36 nguyên tố
 - 1840: 55 nguyên tố
 - 1870: 63 nguyên tố
- **1860:** Hội nghị tại Karlsruhe nhằm thống nhất các vấn đề về “sự tồn tại của nguyên tử”, “khối lượng chính xác của các nguyên tố”, “Sự liên hệ về tính chất của các nguyên tố”.
- **1862:** Dechancourtois sắp xếp 50 nguyên tố theo hình xoắn ốc
- **1863:** Newlands sắp xếp 56 nguyên tố theo “Bộ tám”

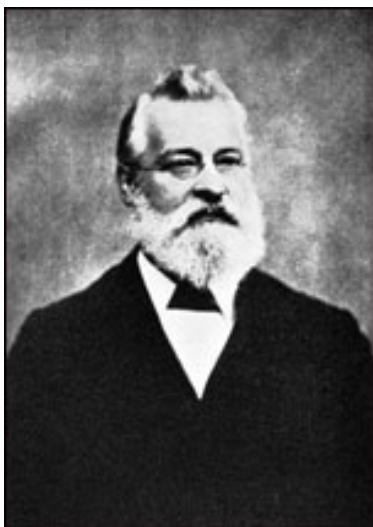
Johann Dobereiner “Bộ 3”: 1817



Alkali formers	
Li	7
Na	23
K	39

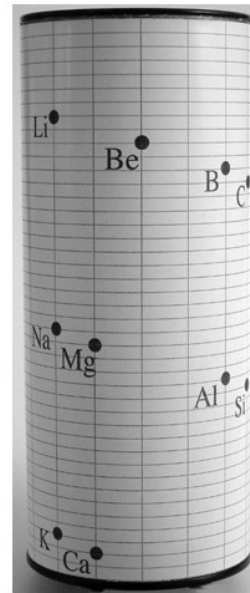
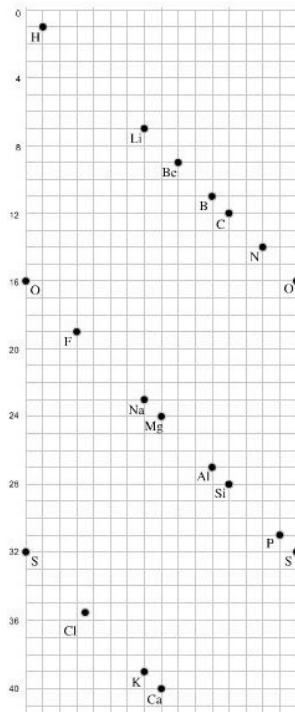
Salt formers	
Cl	35.5
Br	80
I	127

John Newlands “bộ 8”: 1864



Newlands' Octaves						
H	Li	Ga	B	C	N	O
F	Na	Mg	Al	Si	P	S
Cl	K	Ca	Cr	Ti	Mn	Fe
Co,Ni	Cu	Zn	Y	In	As	Se
Br	Rb	Sr	Ce,La	Zr	Di,Mo	Ro,Ru
Pd	Ag	Cd	U	Sn	Sb	Te
I	Cs	Ba,V	Ta	W	Nb	Au
Pt,Ir	Tl	Pb	Th	Hg	Bi	Cs

de Chancourtois “xoắn ốc”: 1862



Cách sắp xếp của Mendeleev

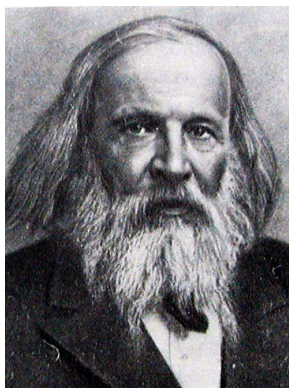


TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R ² O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R ² O ³	GRUPPE IV. RH ⁴ RO ²	GRUPPE V. RH ³ R ² O ⁵	GRUPPE VI. RH ² RO ³	GRUPPE VII. RH R ² O ⁷	GRUPPE VIII. — RO ⁴
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	X=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	X=68	X=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	—
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Theo thứ tự tăng dần của khối lượng nguyên tử

Định luật tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố cũng như thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến thiên một cách tuần hoàn theo thứ tự tăng dần của khối lượng nguyên tử.

	Group I — H ₂ O	Group II — RO	Group III — R ₂ O ₃	Group IV — RH ₄ R ₂ O ₂	Group V — RH ₃ R ₂ O ₃	Group VI — RH ₂ R ₂ O ₂	Group VII — RH R ₂ O ₂	Group VIII — R ₂ O ₃
1	H = 1							
2	Li = 7	Be = 9.4	B = 11	C = 13	N = 14	O = 16	F = 19	
3	Na = 23	Mg = 24	Al = 27.3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35.5	
4	K = 39	Ca = 40	Sc = 44	Ti = 48	V = 51	Cr = 52	Mn = 55	
5								Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63
6	Cu = 63	Zn = 68	Y = 68	Zr = 72	Nb = 78	Mo = 78	Ru = 80	
7	Rb = 83	Sr = 87	Yt = 89	Zr = 90	Nb = 94	Mo = 96	_____ = 100	
8								Ru = 101, Rh = 104, Pd = 106, Ag = 108
9	Ag = 108	Cd = 112	In = 113	Sn = 118	Sb = 122	Te = 125	I = 127	
10	Ce = 133	Hg = 137	Tl = 138	Pb = 140				
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								

10

Thành công của Mendeleev

- **1877:** lecoq de Bois baudran tìm ra Gallium (eka-aluminium)
- **1879:** Lar Federic Nilson tìm ra Scandium (eka- Bo)
- **1886:** Clemens Winkler tìm ra Germanium (eka-silic)

Predicted properties of ekasilicon

Property	Predicted properties of Ekasilicon	Observed properties of Germanium (Ge)
Atomic weight	72	72.6
Color of element	Gray	Gray
Density of element (g/mL)	5.5	5.36
Formula of oxide	EsO ₂	GeO ₂
Density of oxide (g/mL)	4.7	4.228
Formula of chloride	EsCl ₄	GeCl ₄
Density of chloride	1.9	1.884
Boiling point of chloride (°C)	< 100	84

© 1996 by Royal Society of Chemistry. Reproduced by permission of the Royal Society of Chemistry.

Nhóm khí trơ



William Ramsay
(1852 – 1916)

1894 – 1898: Ramsey tìm ra một loạt khí trơ (Ar, Ne) và đề nghị xếp các khí trơ này vào nhóm 0 trong hệ thống tuần hoàn

Một số ngoại lệ

The image shows a periodic table of elements. Several elements are highlighted with colored boxes to indicate anomalies in their atomic weights relative to their neighbors. The highlighted elements are:

- Boron (B)**: Highlighted in blue.
- Aluminum (Al)**: Highlighted in blue.
- Chlorine (Cl)**: Highlighted in red.
- Argon (Ar)**: Highlighted in blue.
- Cobalt (Co)**: Highlighted in blue.
- Nickel (Ni)**: Highlighted in blue.
- Hydrogen (H)**: Highlighted in red.
- Helium (He)**: Highlighted in green.
- Lithium (Li)**: Highlighted in orange.
- Beryllium (Be)**: Highlighted in orange.
- Sodium (Na)**: Highlighted in orange.
- Magnesium (Mg)**: Highlighted in orange.
- Potassium (K)**: Highlighted in orange.
- Calcium (Ca)**: Highlighted in orange.
- Scandium (Sc)**: Highlighted in orange.
- Titanium (Ti)**: Highlighted in orange.
- Vanadium (V)**: Highlighted in orange.
- Chromium (Cr)**: Highlighted in orange.
- Manganese (Mn)**: Highlighted in orange.
- Iron (Fe)**: Highlighted in orange.
- Copper (Cu)**: Highlighted in orange.
- Zinc (Zn)**: Highlighted in orange.
- Gallium (Ga)**: Highlighted in orange.
- Germanium (Ge)**: Highlighted in orange.
- Antimony (Sb)**: Highlighted in orange.
- Tellurium (Te)**: Highlighted in orange.
- Iodine (I)**: Highlighted in orange.
- Astatine (At)**: Highlighted in orange.
- Francium (Fr)**: Highlighted in orange.
- Radium (Ra)**: Highlighted in orange.
- Actinium (Ac)**: Highlighted in orange.
- Protactinium (Pa)**: Highlighted in orange.
- Uranium (U)**: Highlighted in orange.
- Neptunium (Np)**: Highlighted in orange.
- Plutonium (Pu)**: Highlighted in orange.
- Americium (Am)**: Highlighted in orange.
- Cerium (Ce)**: Highlighted in orange.
- Praseodymium (Pr)**: Highlighted in orange.
- Neodymium (Nd)**: Highlighted in orange.
- Europium (Eu)**: Highlighted in orange.
- Gadolinium (Gd)**: Highlighted in orange.
- Terbium (Tb)**: Highlighted in orange.
- Dysprosium (Dy)**: Highlighted in orange.
- Ytterbium (Yb)**: Highlighted in orange.
- Lanthanum (La)**: Highlighted in orange.
- Barium (Ba)**: Highlighted in orange.
- Strontium (Sr)**: Highlighted in orange.
- Rubidium (Rb)**: Highlighted in orange.
- Cesium (Cs)**: Highlighted in orange.
- Francium (Fr)**: Highlighted in orange.
- Polonium (Po)**: Highlighted in orange.
- Astatine (At)**: Highlighted in orange.
- Radon (Rn)**: Highlighted in orange.
- Helium (He)**: Highlighted in green.
- Neon (Ne)**: Highlighted in green.
- Argon (Ar)**: Highlighted in blue.
- Krypton (Kr)**: Highlighted in green.
- Xenon (Xe)**: Highlighted in green.
- Radon (Rn)**: Highlighted in orange.
- Hydrogen (H)**: Highlighted in red.
- Helium (He)**: Highlighted in green.
- Lithium (Li)**: Highlighted in orange.
- Beryllium (Be)**: Highlighted in orange.
- Boron (B)**: Highlighted in blue.
- Carbon (C)**: Highlighted in green.
- Nitrogen (N)**: Highlighted in green.
- Oxygen (O)**: Highlighted in green.
- Fluorine (F)**: Highlighted in green.
- Neon (Ne)**: Highlighted in green.
- Sodium (Na)**: Highlighted in orange.
- Magnesium (Mg)**: Highlighted in orange.
- Aluminum (Al)**: Highlighted in blue.
- Silicon (Si)**: Highlighted in blue.
- Phosphorus (P)**: Highlighted in green.
- Sulfur (S)**: Highlighted in green.
- Chlorine (Cl)**: Highlighted in red.
- Argon (Ar)**: Highlighted in blue.
- Potassium (K)**: Highlighted in orange.
- Calcium (Ca)**: Highlighted in orange.
- Scandium (Sc)**: Highlighted in orange.
- Titanium (Ti)**: Highlighted in orange.
- Vanadium (V)**: Highlighted in orange.
- Chromium (Cr)**: Highlighted in orange.
- Manganese (Mn)**: Highlighted in orange.
- Iron (Fe)**: Highlighted in orange.
- Cobalt (Co)**: Highlighted in blue.
- Nickel (Ni)**: Highlighted in blue.
- Copper (Cu)**: Highlighted in orange.
- Zinc (Zn)**: Highlighted in orange.
- Gallium (Ga)**: Highlighted in orange.
- Germanium (Ge)**: Highlighted in orange.
- Antimony (Sb)**: Highlighted in orange.
- Tellurium (Te)**: Highlighted in orange.
- Iodine (I)**: Highlighted in orange.
- Astatine (At)**: Highlighted in orange.
- Francium (Fr)**: Highlighted in orange.
- Radium (Ra)**: Highlighted in orange.
- Actinium (Ac)**: Highlighted in orange.
- Protactinium (Pa)**: Highlighted in orange.
- Uranium (U)**: Highlighted in orange.
- Neptunium (Np)**: Highlighted in orange.
- Plutonium (Pu)**: Highlighted in orange.
- Americium (Am)**: Highlighted in orange.
- Cerium (Ce)**: Highlighted in orange.
- Praseodymium (Pr)**: Highlighted in orange.
- Neodymium (Nd)**: Highlighted in orange.
- Europium (Eu)**: Highlighted in orange.
- Gadolinium (Gd)**: Highlighted in orange.
- Terbium (Tb)**: Highlighted in orange.
- Dysprosium (Dy)**: Highlighted in orange.
- Ytterbium (Yb)**: Highlighted in orange.
- Lanthanum (La)**: Highlighted in orange.
- Barium (Ba)**: Highlighted in orange.
- Strontium (Sr)**: Highlighted in orange.
- Rubidium (Rb)**: Highlighted in orange.
- Cesium (Cs)**: Highlighted in orange.
- Francium (Fr)**: Highlighted in orange.
- Polonium (Po)**: Highlighted in orange.
- Astatine (At)**: Highlighted in orange.
- Radon (Rn)**: Highlighted in orange.
- Helium (He)**: Highlighted in green.
- Neon (Ne)**: Highlighted in green.
- Argon (Ar)**: Highlighted in blue.
- Krypton (Kr)**: Highlighted in green.
- Xenon (Xe)**: Highlighted in green.
- Radon (Rn)**: Highlighted in orange.

Ar (AW=39.948) đứng trước
K (AW =39.0983)

Co (AW=58.9332) đứng trước
Ni (AW=58.69)

Giải thích các ngoại lệ



Henry Moseley
(1887 – 1915)

Moseley, (nhà vật lý người Anh.)

Nghiên cứu tia X

Tìm ra sự liên hệ giữa điện tích
hạt nhân và tính chất các
nguyên tố.

Giải quyết được những vướng
mắc của định luật tuần hoàn
Mendeleev.

Định luật tuần hoàn mới

**Các nguyên tố được sắp xếp thứ tự
tăng dần của đơn vị điện tích hạt
nhân**

Các nguyên tố nhân tạo

Cuối những năm 30: bảng HTTT còn trống một số ô – 43, 61, 85, 87 (các nguyên tố phóng xạ, không bền)

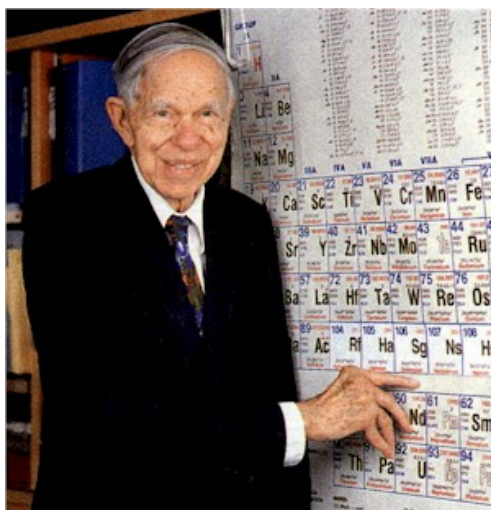
1937: Emilio Segre – $_{43}\text{Tc}$ – bắn phá hạt nhân Mo bằng dòng neutron

1939: $_{87}\text{Fr}$

1940: $_{85}\text{At}$, $_{93}\text{Np}$

1947: $_{61}\text{Pm}$

Các nguyên tố nhân tạo



Glen Seaborg
(1912-1999)

Đưa hai dãy Actinide và
Lanthanide ra ngoài.

Z	Tên nguyên tố	năm
93	neptunium (Np)	1940
94	plutonium (Pu)	1940
95	americium (Am)	1944
96	curium (Cu)	1944
97	berkelium (Bk)	1949
98	californium (Cf)	1950
99	einsteinium (Es)	1952
100	fermium (Fm)	1955
101	mendelevium (Md)	1955
102	nobelium (No)	1958
103	lawrencium (Lr)	1961
104	rutherfordium (Rf)	1969
105	dubnium (Db)	1970
106	seaborgium (Sb)	1974
107	bohrium (Bh)	1976
108	hassium (Hs)	1984
109	meitnerium (Mt)	1982
110	darmstadtium (Ds)	1994
111	roentgenium (Rg)	1994
112	ununbium (Uub)	1996
113	ununtrium (Uut)	2004
114	ununquadium (Uuq)	1998
115	ununpentrium (Uup)	2004
116	ununhexium (Uuh)	2000

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

1 H HYDROGEN	MetalsNonmetalsMetalloids SolidLiquidGas Radioactive																2 He HELIUM																		
3 Li LITHIUM	4 Be BERYLLIUM																	5 B BORON	6 C CARBON	7 N NITROGEN	8 O OXYGEN	9 F FLUORINE	10 Ne NEON												
11 Na SODIUM	12 Mg MAGNESIUM																	13 Al ALUMINUM	14 Si SILICON	15 P PHOSPHORUS	16 S SULFUR	17 Cl CHLORINE	18 Ar ARGON												
19 K POTASSIUM	20 Ca CALCIUM	21 Sc SCANDIUM	22 Ti TITANIUM	23 V VANADIUM	24 Cr CHROMIUM	25 Mn MANGANESE	26 Fe IRON	27 Co COBALT	28 Ni NICKEL	29 Cu COPPER	30 Zn ZINC	31 Ga GALLIUM	32 Ge GERMANIUM	33 As ARSENIC	34 Se SELENIUM	35 Br BROMINE	36 Kr KRYPTON	37 Rb RUBIDIUM	38 Sr STRONTIUM	39 Y YTIPIUM	40 Zr ZIRCONIUM	41 Nb NIOBIUM	42 Mo MOLYBDENUM	43 Tc TECHNETIUM	44 Ru RHODIUM	45 Rh RHODIUM	46 Pd PALLADIUM	47 Ag SILVER	48 Cd CADMIUM	49 In INDIUM	50 Sn TIN	51 Sb ANTIMONY	52 Te TELLURUM	53 I IODINE	54 Xe XENON
55 Cs CAESIUM	56 Ba BARIUM	57 La LANTHANUM	58 Ce CELESIUM	59 Pr PRASEODYMIUM	60 Nd NEODYMIUM	61 Pm PROMETHIUM	62 Sm SAMARIUM	63 Eu EUROPIUM	64 Gd GADOLINIUM	65 Tb TERBIUM	66 Dy DYSprosIUM	67 Ho HOLMIUM	68 Er ERBIUM	69 Tm THULIUM	70 Yb YTERBIUM	71 Lu LUTETIUM	72 Hf HAFNIUM	73 Ta TANTALUM	74 W WOLFRAM	75 Re RHENIUM	76 Os OSMIUM	77 Ir IRIDIUM	78 Pt PLATINUM	79 Au GOLD	80 Hg MERCURY	81 Tl THALLIUM	82 Pb LEAD	83 Bi BISMUTH	84 Po POLONIUM	85 At ASTATINE	86 Rn RADON				
87 Fr FRANCIUM	88 Ra RADIUM	89 Ac ACTINIUM	90 Th THORIUM	91 Pa PROTACTINIUM	92 U URANIUM	93 Np NEPTUNIUM	94 Pu PLUTONIUM	95 Am AMERICIUM	96 Cm CURIUM	97 Bk BERKELEYIUM	98 Cf CALIFORNIUM	99 Es EINSTEINIUM	100 Fm FERMIUM	101 Md MEYERHOFIUM	102 No NORWEGIUM	103 Lr LAWRENCIUM	104 Rf RUFORNIUM	105 Db DUBNIUM	106 Sg SEABORGIUM	107 Bh BOHR	108 Hs HASENBERG	109 Mt MENDEEV	110 Ds DARMSTADT	111 Rg ROSGOLD	112 Cn COOK	113 Nh NIHON	114 Fl FLORIDA	115 Mc MOSCOW	116 Lv LIVERMOR	117 Ts TENNESS	118 Og OGANESS				

Mô tả bảng phân loại tuần hoàn

Phân loại nguyên tố

- Dựa vào cấu hình electron, người ta phân loại thành các nguyên tố s, p, d, f
➡ Căn cứ vào electron cuối cùng được điền vào phân lớp

Ví dụ: Li ($Z = 3$): $1s^2 2s^1 \Rightarrow$ nguyên tố s

F ($Z = 9$): $1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow$ nguyên tố p

Ti ($Z = 22$): $[_{18}\text{Ar}] 3d^2 4s^2 \Rightarrow$ nguyên tố d

Ce ($Z = 58$): $[_{54}\text{Xe}] 4f^2 6s^2 \Rightarrow$ nguyên tố f

Mô tả bảng phân loại tuần hoàn

Nguyên tắc sắp xếp

- Các nguyên tố được sắp xếp vào các ô theo chiều tăng dần của Z

Periodic Table of the Elements																			
IA		IIB	IB	VII	VIIB	VIB	VB	IVB	IIIB				IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0	
1	1												5	6	7	8	9	2	
	H												B	C	N	O	F	He	
2	3	4											13	14	15	16	17	10	
	Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ne	
3	11	12																	
	Na	Mg																	
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
	Cs	Ba	*La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	87	88	89	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113						
	Fr	Ra	+Ac	Rf	Ha	Sg	Ns	Hs	Mt	110	111	112	113						

21

Mô tả bảng phân loại tuần hoàn

KL Kiềm

KL Kiềm Thổ

Halogen

Nhóm chính

Khí hiếm

KL chuyển tiếp

1 1A 1 H 1.00794	2 2A 4 Be 9.01218																18 8A 2 He 4.00260
3 Li 6.941	12 Mg 24.3050											13 B 10.811	14 C 12.011	15 N 14.0067	16 O 15.9994	17 F 18.9984	10 Ne 20.1797
11 Na 22.9898	20 Ca 40.078	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.9815	14 Si 28.0855	15 P 30.9738	16 S 32.06	17 Cl 35.4527	18 Ar 39.948
19 K 39.0983	38 Sr 87.62	21 Sc 44.9559	22 Ti 47.88	23 V 50.9415	24 Cr 51.9961	25 Mn 54.9381	26 Fe 55.847	27 Co 58.9332	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.9216	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
37 Rb 85.4678	86 Kr 83.80	39 Y 88.9059	40 Zr 91.224	41 Nb 92.9064	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.906	46 Pd 106.42	47 Ag 107.868	48 Cd 112.411	49 In 114.818	50 Sn 118.710	51 Sb 121.757	52 Te 127.60	53 I 126.904	54 Xe 131.29
55 Cs 132.905	84 Kr 83.80	56 Ba 137.327	72 Hf 178.49	73 Ta 180.948	74 W 183.84	75 Re 186.207	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.967	80 Hg 200.59	81 Tl 204.383	82 Pb 207.2	83 Bi 208.980	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	118 Kr 83.80	88 Ra 226.025	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 (269)	111 (272)	112 (272)		114 (287)		116 (289)		118 (293)
*Lanthanide series		58 Ce 140.115	59 Pr 140.908	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.965	64 Gd 157.25	65 Tb 158.925	66 Dy 162.50	67 Ho 164.930	68 Er 167.26	69 Tm 168.934	70 Yb 173.04	71 Lu 174.967		
†Actinide series		90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np 237.048	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (260)		

Nhóm chính

Lantanit and Actinit

22

Cách sắp xếp nguyên tố vào bảng

Ô nguyên tố

- Mỗi nguyên tố được xếp vào 1 ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Số thứ tự của ô = số hiệu nguyên tử = số proton của nguyên tử

Số hiệu nguyên tử	→ 13	←	Kí hiệu hóa học
Tên nguyên tố	→ Nhôm		
	[Ne]3s ² 3p ¹	←	Cấu hình electron
Nguyên tử khối trung bình	→ 26,982	2.519	← Nhiệt độ sôi
KL riêng	→ 2,702	1,61	← Độ âm điện
Nhiệt độ nóng chảy	→ 660,32		

Cách sắp xếp nguyên tố vào bảng

Chu kỳ

- Các nguyên tố có **số lớp vỏ electron bằng nhau** được xếp cùng một chu kỳ

Số lớp electron = Số thứ tự chu kỳ

Ví dụ: ${}_{16}\text{S}$ $[\text{}_{10}\text{Ne}] 3s^2 3p^4$: thuộc chu kỳ 3

${}_{26}\text{Fe}$ $[\text{}_{18}\text{Ar}] 3d^6 4s^2$: thuộc chu kỳ 4

Cách sắp xếp nguyên tố vào bảng

Nhóm

- Các nguyên tố có **số electron hóa trị bằng nhau** được xếp cùng một nhóm

Số electron hóa trị = Số thứ tự của nhóm

- Electron hóa trị là electron có khả năng tham gia tạo thành liên kết hóa học

- Nguyên tố s, p: **Số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng**

Ví dụ: ${}_4\text{Be}: 1s^2 2s^2$: có 2e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm II

${}_{17}\text{Cl}: [{}_{10}\text{Ne}] 3s^2 3p^5$: có 7e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm VII

- Đối với nguyên tố d: **Số electron hóa trị = số e ngoài cùng + số e thuộc d**

Ví dụ: ${}_{22}\text{Ti}: [{}_{18}\text{Ar}] 3d^2 4s^2$: có 4e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm IV

${}_{24}\text{Cr}: [{}_{18}\text{Ar}] 3d^5 4s^1$: có 6e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm VI

Cách sắp xếp nguyên tố vào bảng

Lưu ý

- Nguyên tố có **cấu hình $(n-1)d^7 ns^2$, $(n-1)d^8 ns^2$** : số e hóa trị = 9, 10

 **Xếp vào nhóm VIII**

Ví dụ: ${}_{26}\text{Fe}: [{}_{18}\text{Ar}] 3d^6 4s^2$: có 8e hóa trị
 ${}_{27}\text{Co}: [{}_{18}\text{Ar}] 3d^7 4s^2$: có 9e hóa trị
 ${}_{28}\text{Ni}: [{}_{18}\text{Ar}] 3d^8 4s^2$: có 10e hóa trị

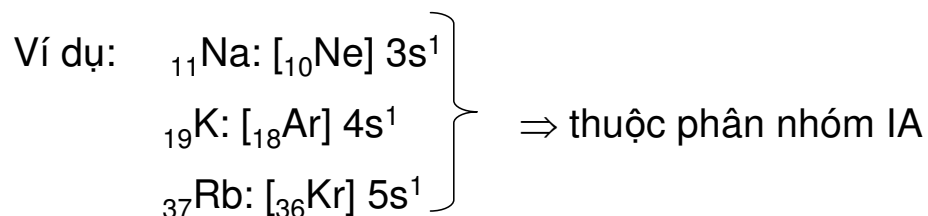
} $\Rightarrow$ thuộc nhóm VIII

- Nguyên tố có 11, 12 electron hóa trị sẽ lần lượt thuộc nhóm I và II

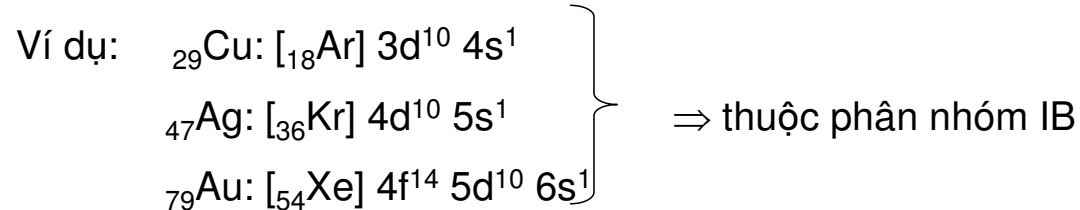
Phân nhóm

➤ Các nguyên tố có cùng số e hóa trị và giống nhau về cấu trúc lớp vỏ electron được xếp cùng một phân nhóm

• Nguyên tố s, p: **Phân nhóm A**



• Đối với nguyên tố d: **Phân nhóm B**



BẢNG PHÂN LOẠI TUẦN HOÀN HIỆN TẠI

Qua nhiều bổ sung chỉnh lý, hệ thống tuần hoàn hiện nay gồm 118 nguyên tố sắp xếp theo trật tự **tăng dần của đơn vị điện tích hạt nhân**.

Các nguyên tố được xếp theo **cột** (Nhóm) và **hàng** (Chu kỳ) gồm có:

➤ **7 chu kỳ**: mỗi chu kỳ bắt đầu bằng một kim loại kiềm có cấu hình $...ns^1$ và kết thúc bằng một khí trơ có cấu hình $...ns^2np^6$.

	Số thứ tự chu kỳ	Số lượng nguyên tố
CHU KỲ NHỎ	1	2 (2 nguyên tố s)
	2, 3	8 (2 nguyên tố s và 6 nguyên tố p)
CHU KỲ LỚN	4, 5	18 (2 nguyên tố s , 6 nguyên tố p và 10 nguyên tố d)
	6	32 (2 nguyên tố s , 6 nguyên tố p , 10 nguyên tố d và 14 nguyên tố f thuộc họ Lanthanide)
	7	Chưa hoàn thành (gồm 2 nguyên tố s , 14 nguyên tố f thuộc họ Actinide và một số nguyên tố p)

Cấu trúc của bảng phân loại tuần hoàn

A

Phân nhóm phụ B

Phân nhóm chính A

1

IA

H

IIA

4

Be

9

Li

11

Na

19

K

21

Ca

23

Sc

25

Ti

27

V

29

Cr

31

Mn

33

Fe

35

Co

37

Ni

39

Cu

41

Zn

43

Ga

45

Ge

47

As

49

Se

51

Br

53

Kr

56

Rb

58

Sr

60

Y

62

Zr

64

Nb

66

Mo

68

Tc

70

Ru

72

Rh

74

Pd

76

Ag

78

Cd

80

In

82

Sn

84

Sb

86

Te

88

I

90

Xe

85

Cs

87

Ba

89

*La

91

Hf

93

Ta

95

W

97

Re

99

Os

101

Ir

103

Pt

105

Au

107

Hg

109

Tl

111

Pb

113

Bi

115

Po

117

At

119

Rn

87

Fr

89

Ra

91

+Ac

93

Rf

95

Ha

97

Sg

99

Ns

101

Hs

103

Mt

105

110

111

112

113

2

0

He

Periodic Table
of the Elements

* Lanthanide Series

+ Actinide Series

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr

Tầng điện tử

Vân đạo hóa trị

Tổng số điện tử hóa trị

s, p

d

f

1

K

1s

2

2

L

2s, 2p

8

3

M

3s, 3p

8

4

N

4s, 3d, 4p

8

10

5

O

5s, 4d, 5p

8

10

6

P

6s, 4f, 5d, 6p

8

10

14

7

Q

7s, 5f, 6d, 7p

8

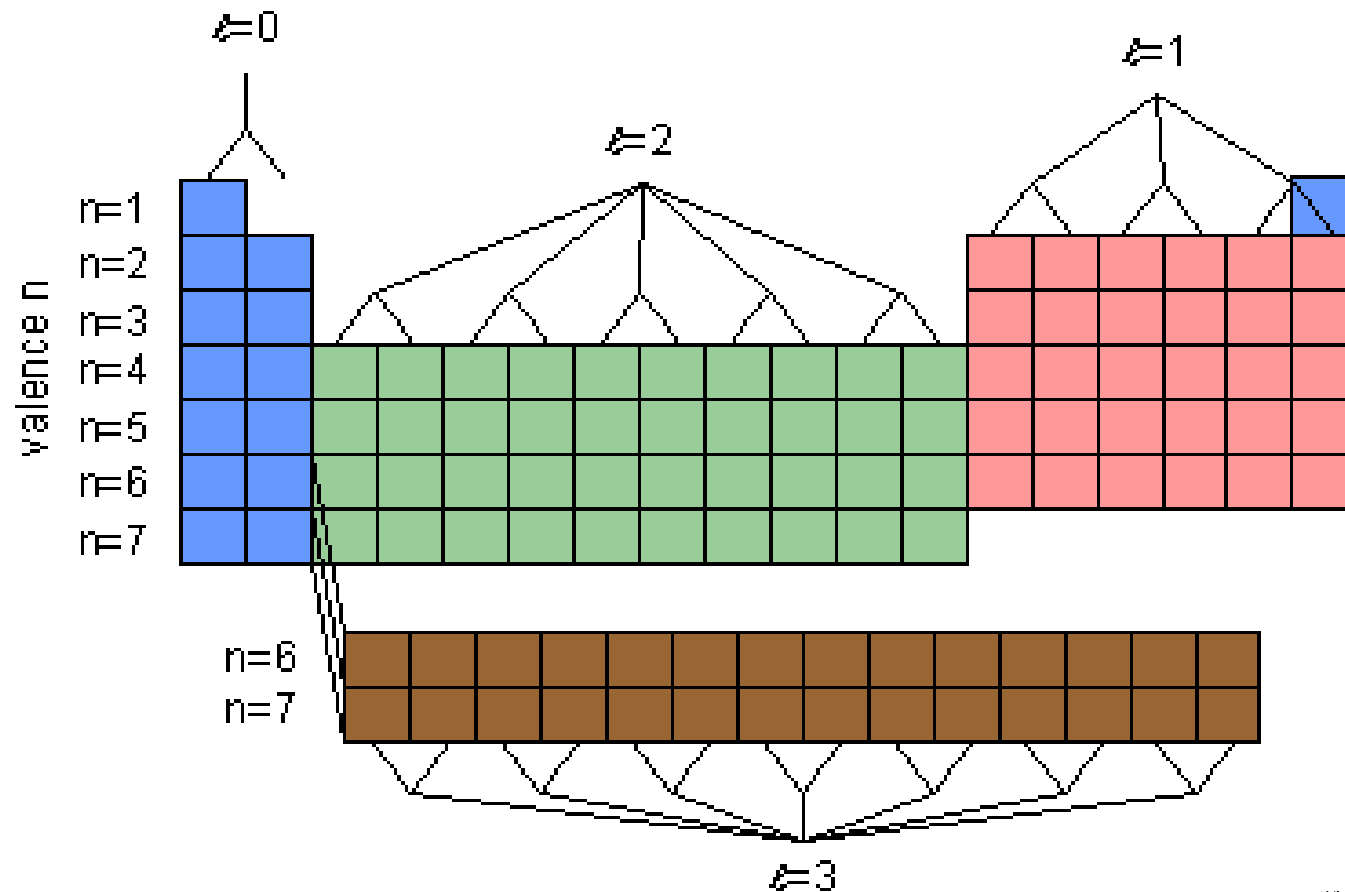
10

14

3 chu kỳ ngắn

4 chu kỳ dài

Vị trí của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn cho biết các số lượng tử của các vân đạo đang được điền như sau:



BẢNG PHÂN LOẠI TUẦN HOÀN

Chu kỳ		1A																8A				
1	K	H	2A											3A	4A	5A	6A	7A	He			
2	L	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne			
3	M	Na	Mg	3B	4B	5B	6B	7B	8B			1B	2B	Al	Si	P	S	Cl	Ar			
4	N	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr			
5	O	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe			
6	P	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn			
7	Q	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	Uuq							

Lantanid	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Actinid	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Electron hóa trị

Các nguyên tố có số electron hóa trị bằng nhau được xếp vào cùng một nhóm.

Số electron hóa trị = Số thứ tự của nhóm

Đối với nguyên tố s, p:

số electron hóa trị = $\Sigma(e_{ns} + e_{np})$ = số electron lớp ngoài cùng (n: lớp ngoài cùng)

Ví dụ: Be: $1s^2 2s^2$: có 2e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm 2

Cl: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$: có 7e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm 7

Đối với nguyên tố d:

số electron hóa trị = $\Sigma(e_{ns} + e_{(n-1)d})$ (n: lớp ngoài cùng)

Ví dụ: Ti: $[\text{Ar}] 3d^2 4s^2$: có 4e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm 4

Cr: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$: có 6e hóa trị $\Rightarrow$ thuộc nhóm 6

Ngoại lệ

- Các nguyên tố có **cấu hình $(n-1)d^7 ns^2$, $(n-1)d^8 ns^2$** tính chất của các nguyên tố này có nhiều điểm giống với các nguyên tố có cấu hình $(n-1)d^6 ns^2$ nên được xếp chung vào nhóm 8.
- Các nguyên tố có cấu hình $(n-1)d^{10} ns^1$, $(n-1)d^{10} ns^2$ có **tổng số** electron hóa trị lần lượt là 11, 12 nhưng vì phân lớp $(n-1)d^{10}$ bão hòa trở nên khá bền vững nên trong nhiều trường hợp electron hóa trị dường như **chỉ là các electron ở phân lớp ns**, tức là có giá trị 1, 2. Do đó, các nguyên tố này được xếp tương ứng vào nhóm 1 và 2.

SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Các yếu tố ảnh hưởng đến e hóa trị

- Số thứ tự lớp vỏ điện tử hóa trị (n).
- Điện tích hạt nhân nguyên tử (Z).
- Hiệu ứng chắn của các lớp vỏ điện tử bên trong ảnh hưởng đến tương tác của hạt nhân với điện tử hóa trị.
- Hiệu ứng xâm nhập của các điện tử hóa trị: $n_s > n_p > n_d$
- Độ bão hòa hay bán bão hòa của lớp vỏ điện tử hóa trị.
- Trong các yếu tố trên, **n và Z có ảnh hưởng mạnh**. Tùy vào mối tương quan giữa n và Z có thể giải thích được xu hướng biến đổi tính chất của các nguyên tố.

SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN.

- Tính chất của các nguyên tố phụ thuộc vào trạng thái của lớp điện tử hóa trị. Các yếu tố ảnh hưởng đến lớp điện tử hóa trị gồm:

YẾU TỐ	ẢNH HƯỞNG
Số thứ tự của lớp vỏ điện tử hóa trị (số lượng tử chính n)	n càng lớn, điện tử hóa trị càng ít chịu ảnh hưởng của hạt nhân $\rightarrow$ kích thước lớp điện tử hóa trị càng lớn
Điện tích hạt nhân (Z)	Z càng lớn, điện tử hóa trị càng bị hút mạnh về hạt nhân $\rightarrow$ kích thước lớp vỏ điện tử hóa trị càng nhỏ
Hiệu ứng chắn của các lớp điện tử ở bên trong	Hiệu ứng chắn càng mạnh, điện tích hiệu dụng Z^* của hạt nhân tác dụng lên lớp điện tử hóa trị càng yếu $\rightarrow$ kích thước lớp vỏ điện tử hóa trị càng lớn
Hiệu ứng xâm nhập của điện tử hóa trị	Hiệu ứng xâm nhập càng mạnh, điện tử càng bị hạt nhân hút mạnh $\rightarrow$ kích thước lớp vỏ điện tử hóa trị càng nhỏ

37

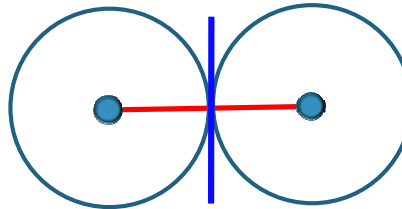
Biến thiên tuần hoàn tính chất của nguyên tố

- ✓ Bán kính nguyên tử, bán kính ion
- ✓ Năng lượng ion hóa thứ nhất
- ✓ Ái lực điện tử thứ nhất
- ✓ Độ âm điện
- ✓ Tính kim loại, phi kim

Bán kính nguyên tử

‘Định nghĩa bán kính nguyên tử hiệu dụng’

- Bán kính nguyên tử: khó xác định vì nguyên tử không có kích thước cố định
- Bán kính nguyên tử **hiệu dụng** được xác định bằng một nửa khoảng cách giữa các hạt nhân nguyên tử nằm kề nhau trong một dạng đơn chất nào đó

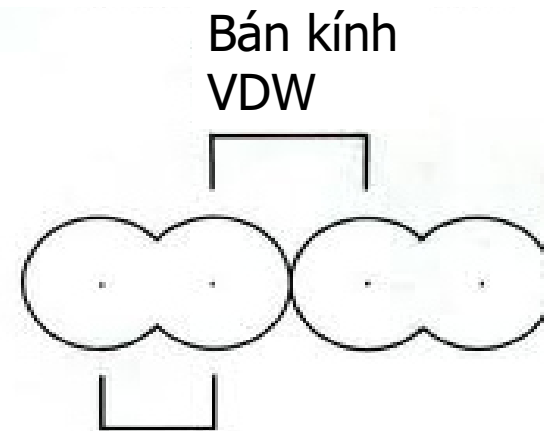


Ví dụ: + Khoảng cách ngắn nhất giữa các hạt nhân trong tinh thể Cu là 2,56 Å
→ bán kính nguyên tử Cu là 1,28 Å
+ Chiều dài liên kết F – F trong phân tử F₂ là 1,28 Å
→ bán kính của F là 0,64 Å

Bán kính nguyên tử

- ***Bán kính nguyên tử là $\frac{1}{2}$ khoảng cách liên nhân giữa hai nguyên tử giống nhau***

- ✓ Bán kính cộng hóa trị
- ✓ Bán kính kim loại
- ✓ Bán kính Van der Waals



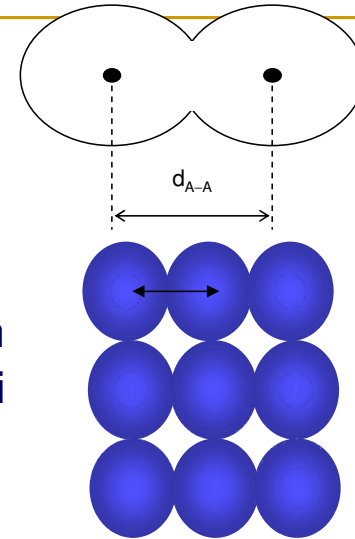
Bán kính cộng hóa trị

Bán kính nguyên tử

$$r_A = \frac{d_{A-A}}{2}$$

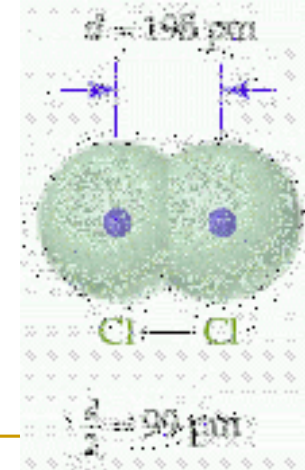
* Bán kính kim loại

Được xác định bằng phân nửa khoảng cách giữa hai nhân gần nhất trong tinh thể kim loại và được gọi là bán kính kim loại.

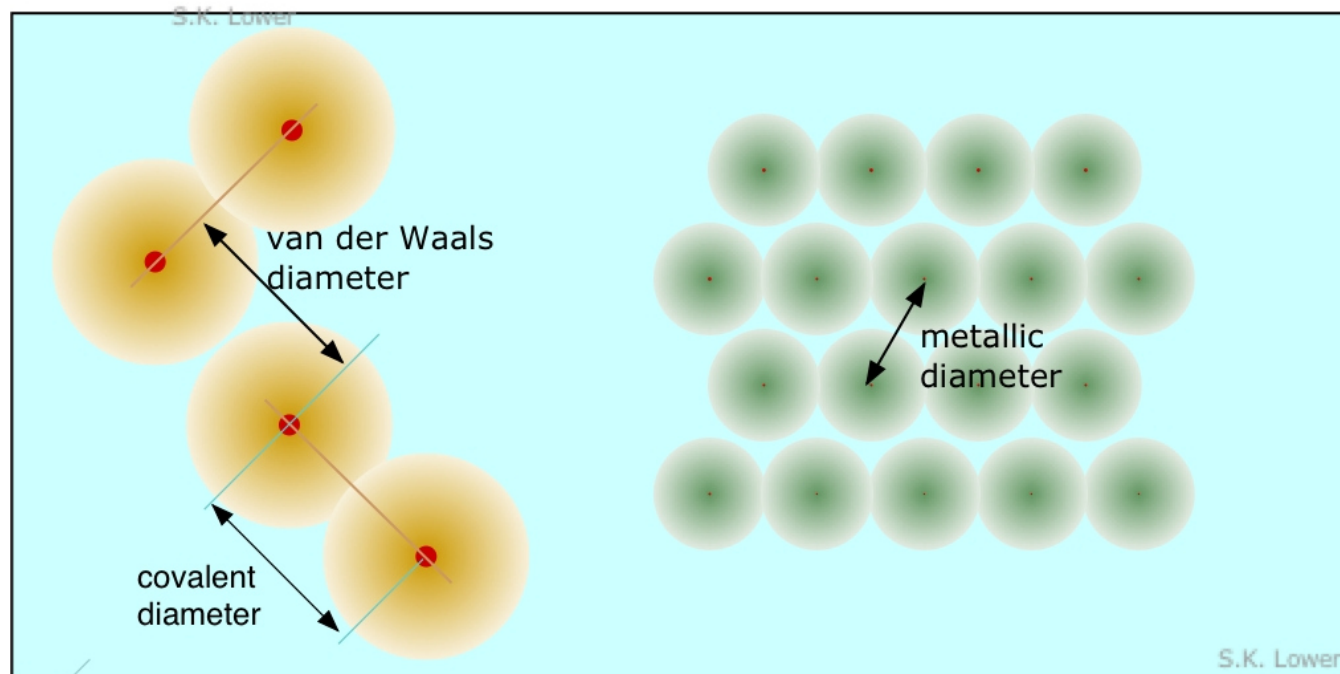


* Bán kính cộng hóa trị

Đối với các phi kim tạo được liên kết cộng hóa trị, bán kính nguyên tử được tính bằng phân nửa khoảng cách giữa hai nguyên tử giống nhau nối với nhau bằng một liên kết đơn và được gọi là bán kính cộng hóa trị.



Bán kính nguyên tử

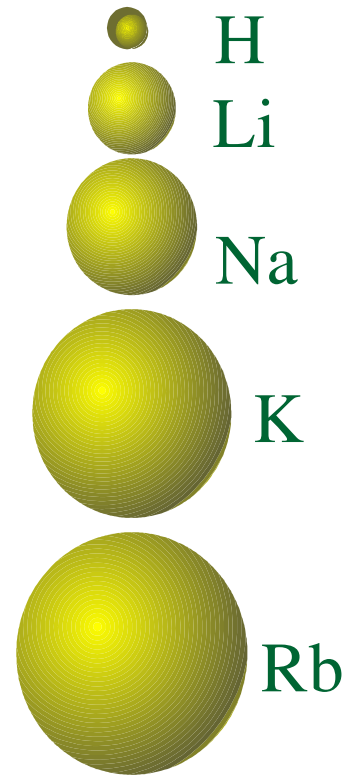


Quy luật biến đổi

- Hai yếu tố ảnh hưởng.
- **Mức năng lượng**
 - Electron ở phân lớp có năng lượng càng cao thì càng xa hạt nhân .
- **Điện tích hạt nhân Z (số proton)**
 - Z càng lớn, tác dụng hút electron của hạt nhân càng mạnh.

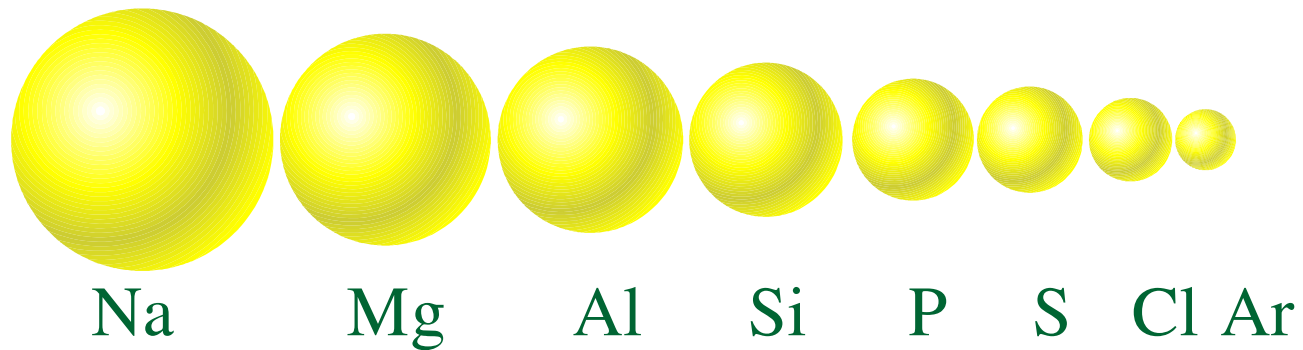
NHÓM

- Số phân lớp tăng (n tăng)
- Z tăng
- Ảnh hưởng của n mạnh hơn của Z nên bán kính tăng.



Chu kỳ

- Đi từ đầu đến cuối chu kỳ.
 - Cùng số phân lớp (n không đổi).
 - Z tăng.
 - Bán kính giảm.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 1																	He 2
2	Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
3	Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
4	K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
5	Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
6	Cs 55	Ba 56	La 57	Hf 58	Ta 59	W 60	Re 61	Os 62	Ir 63	Pt 64	Au 65	Hg 66	Tl 67	Pb 68	Bi 69	Po 70	At 71	Rn 72

Metals

Semimetals

Nonmetals

General Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, v. 1.0 (2 Volume Set)

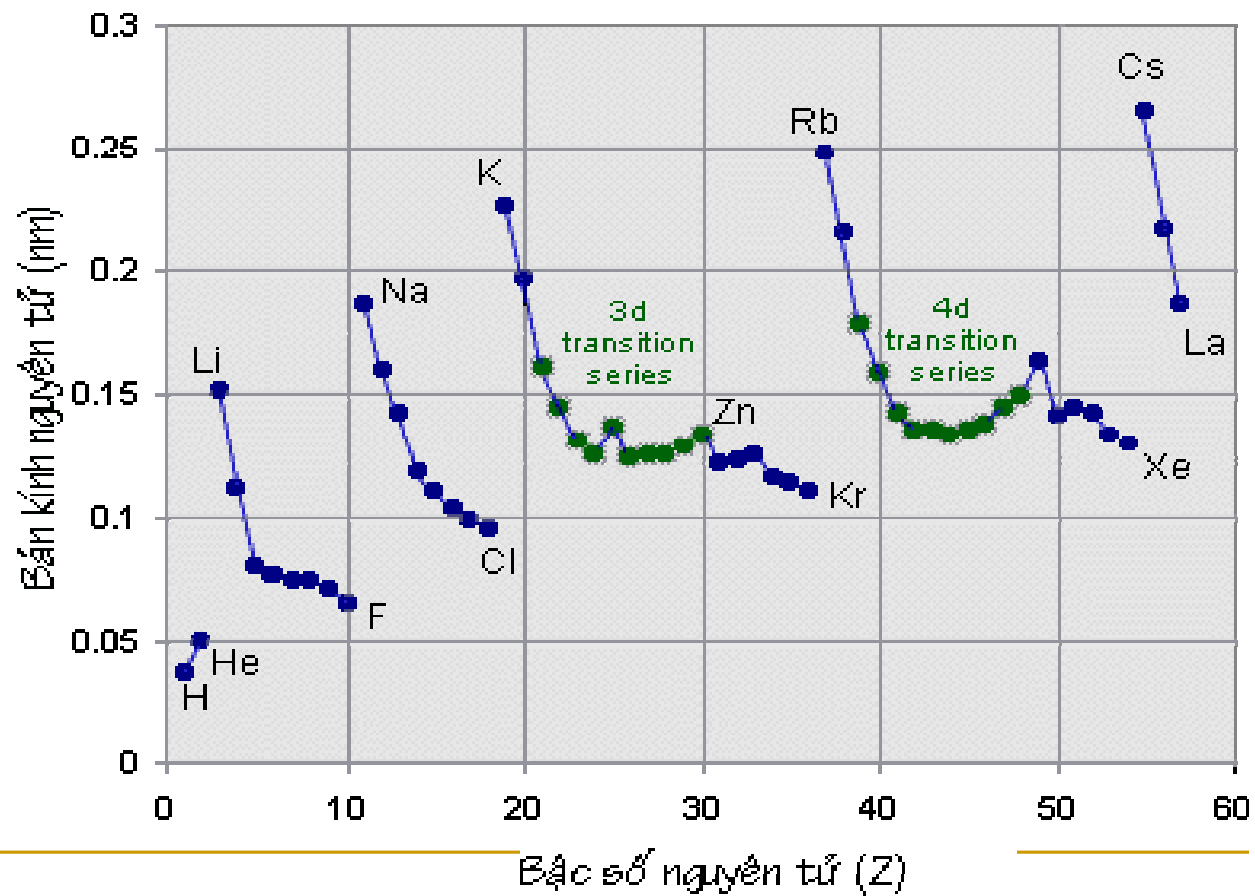
By Bruce Averill and Patricia Eldredge

46

General Chemistry: Principles, Patterns, and Applications, v. 1.0 (2 Volume Set)
By Bruce Averill and Patricia Eldredge

46

▣ Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong hệ thống tuần hoàn



Hiệu ứng co d

- **Hiệu ứng co d:** Tại chu kỳ 4 và 5, sau các nguyên tố s có sự xuất hiện của 10 nguyên tố d làm cho điện tích hạt nhân tăng vọt so với các chu kỳ trước. Sự tăng vọt điện tích hạt nhân này sẽ tác động mạnh đến lực hút giữa hạt nhân lên các điện tử của các nguyên tố p và chính các nguyên tố d. Hiệu ứng này gọi là **hiệu ứng co d**.
- Hiệu ứng này ảnh hưởng mạnh đến sự biến đổi tính chất của các nguyên tố p nằm ở chu kỳ 4, yếu hơn ở chu kỳ 5.

Hiệu ứng co f

- Tại chu kỳ 6 và 7, sau các nguyên tố s có sự xuất hiện của 14 nguyên tố f làm cho điện tích hạt nhân tăng vọt so với các chu kỳ trước. Sự tăng vọt điện tích hạt nhân này sẽ tác động mạnh đến lực hút giữa hạt nhân lên các điện tử của các nguyên tố p, nguyên tố d và chính các nguyên tố f. Hiệu ứng này gọi là **hiệu ứng co f**.
- Hiệu ứng này ảnh hưởng mạnh đến sự biến đổi tính chất của các nguyên tố p nằm ở chu kỳ 6, yếu hơn ở chu kỳ 7.

■ So sánh bán kính:

a. As, Sn, Sb

b. Ga, Br, Ge

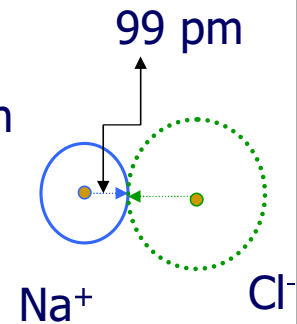
c. Si, Ge, Ga

Chu kỳ		1A		a. As, Sn, Sb b. Ga, Br, Ge c. Si, Ge, Ga										8A					
1	K	H	2A											3A	4A	5A	6A	7A	He
2	L	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	M	Na	Mg	3B	4B	5B	6B	7B	8B			1B	2B	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	N	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	O	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	P	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Q	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	Uuq				

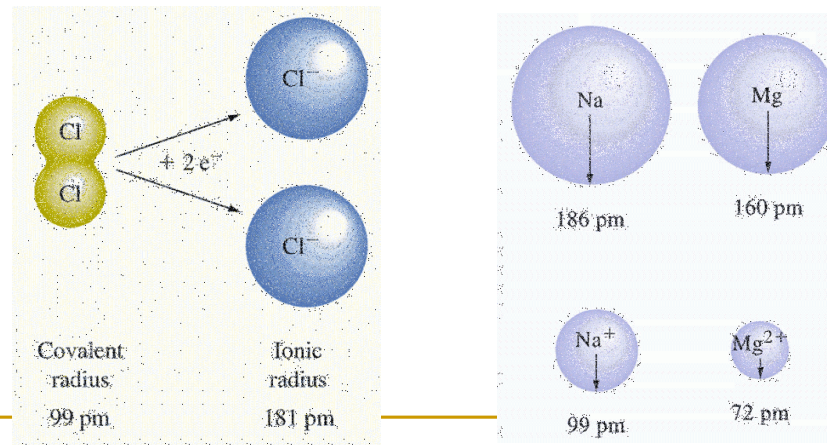
Lantanid	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Actinid	Th	Pa	U	Np	Pu	A m	C m	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

* Bán kính ion

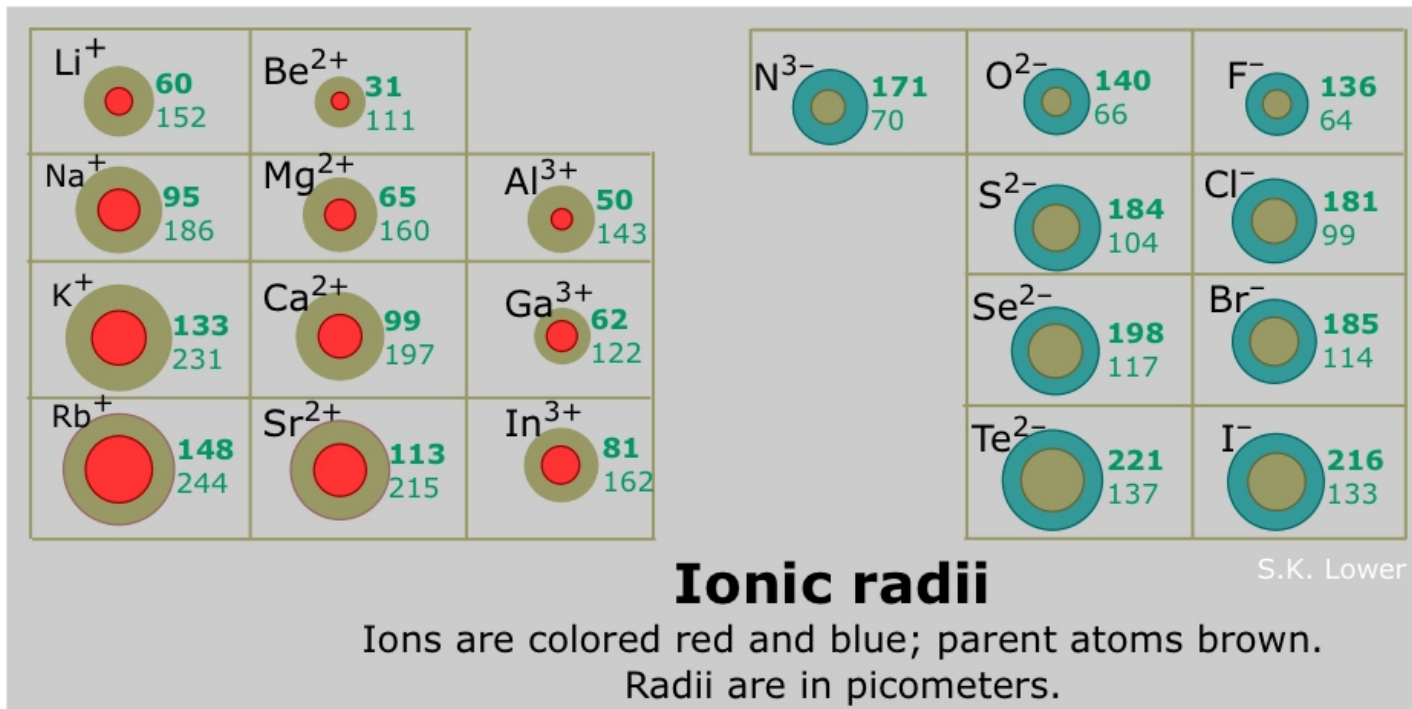
Đối với các hợp chất ion, khoảng cách giữa hai ion dương và âm gần nhau nhất trong tinh thể được xem là tổng bán kính của ion dương và âm. Biết bán kính của một ion sẽ tính được bán kính của ion kia.



Cùng 1 nguyên tử, bán kính ion âm lớn hơn bán kính nguyên tử và bán kính ion dương nhỏ hơn bán kính của nguyên tử.



Biến thiên bán kính ion



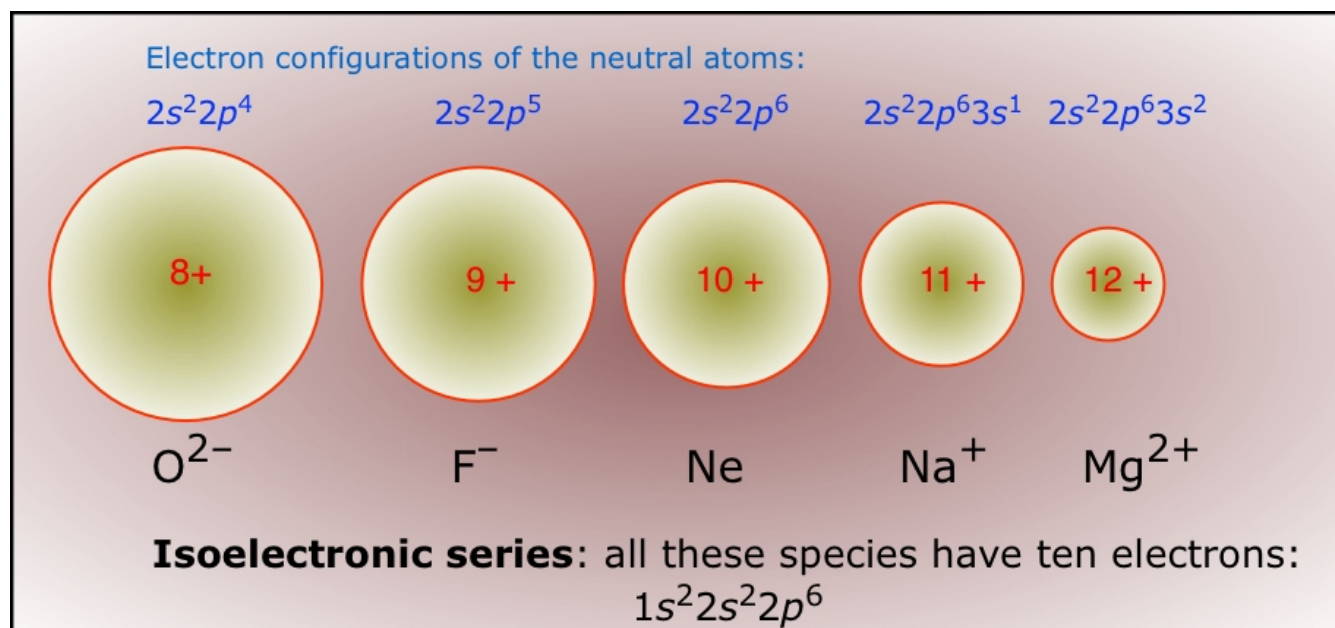
$$r_{M^{2+}} < r_{M^+} < r_M < r_{M^-}$$

Nguyên tử mất e → lớp vỏ có ít electron nên kích thước sẽ nhỏ hơn

52

Bán kính các ion đẳng điện tử

- Dãy ion đẳng điện tử (cùng số điện tử): bán kính giảm khi Z tăng

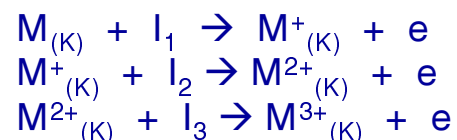


Bán kính ion

- ✓ Cùng một nguyên tố: $r_{cation} < r_{nguyên\ tử} < r_{anion}$
- ✓ Ion cùng điện tích, xuất phát từ các nguyên tố trong cùng nhóm: bán kính tăng dần từ trên xuống
- ✓ Ion đẳng điện tử: bán kính **giảm** khi **Z tăng**

NĂNG LƯỢNG ION HÓA (I)

- Là năng lượng cần tiêu tốn để tách một electron ra khỏi nguyên tử cô lập (không tương tác với nguyên tử khác) ở thể khí



👉 **Hãy so sánh các giá trị $I_1, I_2, I_3, \dots$ của cùng một nguyên tố?**

- ❖ Năng lượng ion hóa đặc trưng cho khả năng nhường điện tử của nguyên tử. I càng nhỏ thì nguyên tử càng dễ nhường điện tử.
- ❖ Năng lượng ion hóa của nguyên tố phụ thuộc chủ yếu vào điện tích của hạt nhân Z , bán kính nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử

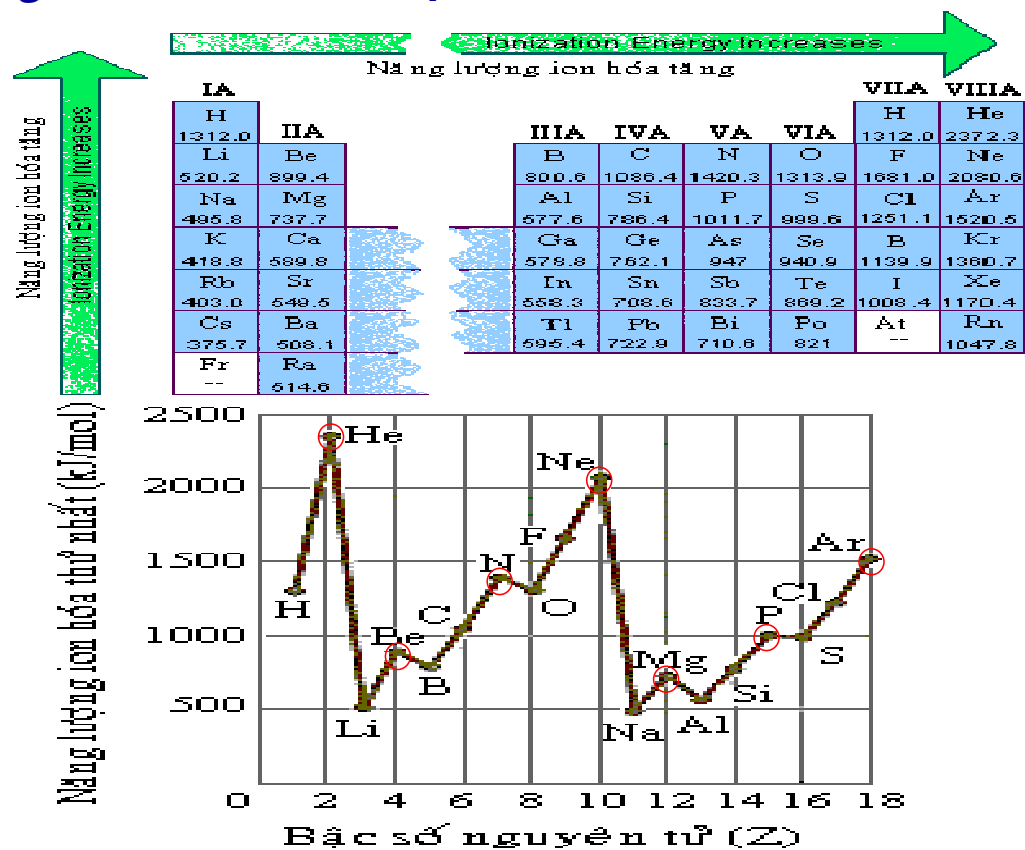
Cùng chu kỳ: từ trái sang phải, bán kính giảm, lực hút hạt nhân tăng dẫn đến **I tăng**

Cùng phân nhóm: từ trên xuống, bán kính tăng, lực hút hạt nhân giảm dẫn đến **I giảm**

Tiểu phân có cấu hình bão hòa hoặc bán bão hòa: **I cao hơn bình thường**

➤ Dấu “+” ứng với quá trình thu nhiệt

➤ Sự biến đổi năng lượng ion hóa của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn thể hiện như sau:



a. Te, I, Xe

b. As, N, F

c. Ga, Ge, In

Chu kỳ		1A																c. Ga, Ge, In										8A	
		2A												3A	4A	5A	6A	7A	He										
1	K	H																											
2	L	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne										
3	M	Na	Mg	3B	4B	5B	6B	7B	8B			1B	2B	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
4	N	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr										
5	O	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe										
6	P	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn										
7	Q	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	Uuq														

Lantanid	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Actinid	Th	Pa	U	Np	Pu	A m	C m	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

57

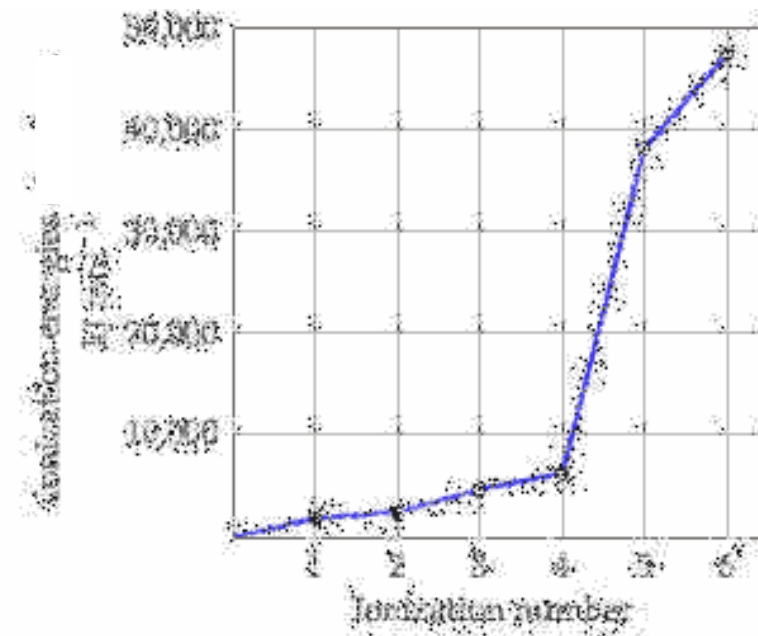
Ntử	I_1	I_2	I_3
H	1312		
He	2731	5247	
Li	520	7297	11810
Be	900	1757	14840
B	800	2430	3569
C	1086	2352	4619
N	1402	2857	4577
O	1314	3391	5301
F	1681	3375	6045
Ne	2080	3963	6276

Ntử	I_1	I_2	I_3
H	1312		
He	2731	5247	
Li	520	7297	11810
Be	900	1757	14840
B	800	2430	3569
C	1086	2352	4619
N	1402	2857	4577
O	1314	3391	5301
F	1681	3375	6045
Ne	2080	3963	6276

Năng lượng ion hóa (kJ/mol) của các nguyên tố chu kỳ 3

	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
I_1	495.8	737.7	577.6	786.5	1,012	999.6	1,251.1	1,520.5
I_2	4,562	1,451	1,817	1,577	1,903	2,251	2,297	2,666
I_3		7,733	2,745	3,232	2,912	3,361	3,822	3,931
I_4			11,580	4,356	4,957	4,564	5,158	5,771
I_5				16,090	6,274	7,013	6,542	7,238
I_6					21,270	8,496	9,362	8,781
I_7						27,110	11,020	12,000

- Một nguyên tố có các giá trị năng lượng ion hóa như hình bên. Cho biết nguyên tử của nguyên tố có bao nhiêu electron hóa trị?



Ví dụ

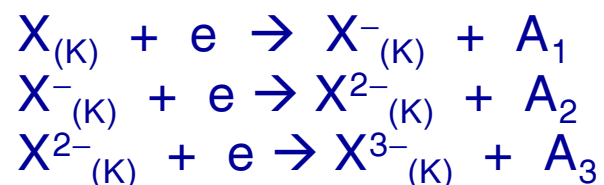
Sắp xếp các nguyên tố sau theo thứ tự I_1 tăng dần:

C, K, Mg, Na, Ne, Si

$K < Na < Mg < Si < C < Ne$

ÁI LỰC ĐIỆN TỬ

Là năng lượng *tỏa ra* hay *cần cung cấp* để nguyên tử cô lập ở thể khí nhận thêm một điện tử để trở thành ion âm.

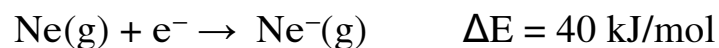


- **Cùng dấu nhiệt động lực học: - tỏa nhiệt, + thu nhiệt**
- Cùng một nguyên tố: A_1 có thể âm hoặc dương, còn A_2, A_3 dương



ΔE có giá trị càng âm chứng tỏ nguyên tử càng dễ nhận electron

ΔE dương thể hiện quá trình nhận electron không được thuận lợi.



Quy luật biến đổi

- A tăng (giá trị ΔE càng âm) khi đi từ đầu đến cuối chu kỳ
- A giảm từ trên xuống dưới trong một phân nhóm
- Lưu ý một số trường hợp ngoại lệ: khi nguyên tử có cấu hình electron quá bền, khả năng nhận thêm electron là khó xảy ra $\rightarrow \Delta E$ dương

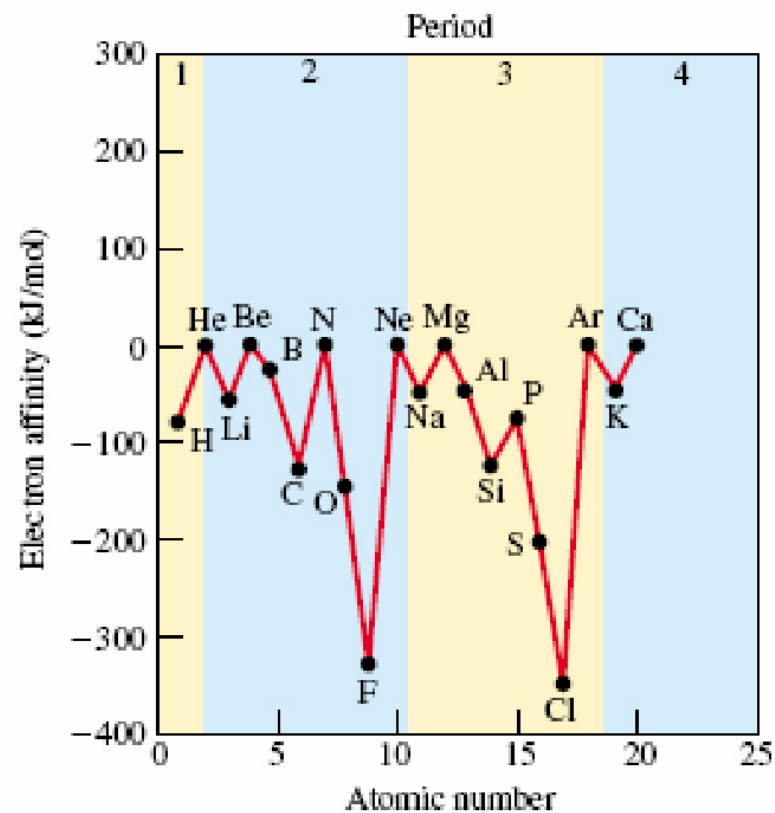
ÁI LỰC ĐIỆN TỬ

H -73							He >0
Li -60	Be >0	B -27	C -122	N >0	O -141	F -328	Ne >0
Na -53	Mg >0	Al -43	Si -134	P -72	S -200	Cl -349	Ar >0
K -48	Ca -2	Ga -30	Ge -119	As -78	Se -195	Br -325	Kr >0
Rb -47	Sr -5	In -30	Sn -107	Sb -103	Te -190	I -295	Xe >0
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A

ÁI LỰC ĐIỆN TỬ

➤ Biến thiên ái lực như sau:

- F $A_1 = -327,8 \text{ kJ/mol}$
- Cl $A_1 = -348,7 \text{ kJ/mol}$
- Br $A_1 = -324,5 \text{ kJ/mol}$
- I $A_1 = -295,2 \text{ kJ/mol}$



Ví dụ: Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tăng dần
giá trị ái lực electron

K, Br, Cs, Cl

→ $\text{Cl} < \text{Br} < \text{K} < \text{Cs}$

Ví dụ: Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều độ mạnh
giảm dần của ái lực electron

K, Br, Cs, Cl

→ $\text{Cl} > \text{Br} > \text{K} > \text{Cs}$

ĐỘ ÂM ĐIỆN

□ ***Là đại lượng đặc trưng cho khả năng của nguyên tử của một nguyên tố hút mật độ điện tử về phía mình khi tạo liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác.***

- Độ âm điện được sử dụng để đánh giá và giải thích khả năng tạo thành liên kết cộng hóa trị của nguyên tố khi liên kết với một nguyên tố khác.
- Nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện cao sẽ hút điện tử về phía mình khi tạo liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác có độ âm điện nhỏ hơn.
- Có nhiều thang độ âm điện, nhưng phổ biến nhất là thang độ âm điện của Pauling. Theo thang này, F có độ âm điện lớn nhất (có giá trị bằng 4).
- *Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân Z, độ âm điện tăng lên.*
- *Trong một phân nhóm khi đi từ trên xuống dưới độ âm điện giảm dần.*

Quy luật biến đổi

- ➡ Trong cùng chu kỳ: từ trái sang phải, bán kính giảm, lực hút hạt nhân tăng dẫn đến **X tăng**
- ➡ Trong cùng phân nhóm: từ trên xuống, bán kính tăng, lực hút hạt nhân giảm dẫn đến **X giảm**

Electronegativity Increases													
Electronegativity Increases	IA						VIIA		VIIIA				
	H						H	He					
	2.20	IIA					2.20	--					
	Li	Be					F	Ne					
	0.98	1.57					3.98	--					
	Na	Mg					Cl	Ar					
	0.93	1.31					3.16	--					
	K	Ca					Br	Kr					
	0.82	1.00					2.96	--					
Rb	Sr					I	Xe						
0.82	0.95					2.66	--						
Cs	Ba					At	Rn						
0.79	0.89					2.2	--						
Fr	Ra												
0.7	0.9												
		III A	IV A	V A	VI A								
		B	C	N	O								
		2.04	2.55	3.04	3.44								
		Al	Si	P	S								
		1.61	1.90	2.19	2.58								
		Ga	Ge	As	Se								
		1.81	2.01	2.18	2.55								
		In	Sn	Sb	Te								
		1.78	1.96	2.05	2.1								
		Tl	Pb	Bi	Po								
		2.04	2.33	2.02	2.0								

Bài tập

- Sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tăng dần của độ âm điện:
 - a. O, P, S
 - b. S, Cl, Br
 - c. C, Si, N

Phân loại nguyên tố

Kim loại: I nhỏ, dễ nhường electron

Phi kim: A lớn, dễ nhận electron.

Increasing metallic character

Increasing metallic character

1A																	8A
H																	He
2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A	17A	18A	
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne										
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															
			Increasing metallic character														
			Metals														
			Metalloids														
			Non-metals														

Tính kim loại – phi kim

Kim loại	Phi kim
-Khả năng mất điện tử hóa trị	- Khả năng thu nhận điện tử
-Năng lượng ion hóa nhỏ, ái lực điện tử nhỏ, độ âm điện nhỏ	-Năng lượng ion hóa lớn, ái lực điện tử lớn, độ âm điện lớn
-Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim	-Dẫn điện, dẫn nhiệt kém, không có ánh kim

Periodic Table

Periodic Table

	I A	II A											III A	IV A	V A	VI A	VII A	0														
	s1	s2											s2 p1	s2 p2	s2 p3	s2 p4	s2 p5	s2 p6														
1	H		← Transition elements →																2													
2	Li	Be	IIIB IVB VB VIB VIIB ← VIII → IB IIB										B	C	N	O	F	Ne														
3	Na	Mg	d1 s2	d2 s2	d3 s2	d5 s1	d5 s2	d6 s2	d7 s2	d8 s2	d10 s1	d10 s2	Al	Si	P	S	Cl	Ar														
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr														
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe														
6	Cs	Ba	57 to 71	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn														
7	Fr	Ra	89 to 103	Ku	Ha	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub																				
			← Inner Transition Elements →																													
Lanthanides			57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu
Actinides			89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr
Legend																																
Kim loại																																
Phi kim																																

Bài tập

- Xác định vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH.
Cho biết nguyên tố là kim loại hay phi kim?
- a. $1s^2 2s^2 2p^4$
- b. $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$
- c. $ns^2 (n-1)d^{10} np^3$
- d. $[\text{Kr}] 5s^2 4d^2$

Bài tập

- Cho 3 nguyên tố có cấu hình electron: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ Năng lượng ion hóa thứ nhất của 3 nguyên tố (không theo thứ tự): 0,419; 0,735; 1,527 MJ/mol.

bán kính nguyên tử là: 1,60; 0,98; 2,35 Å.

- Xác định 3 nguyên tố trên
- Sắp xếp mỗi nguyên tố ứng với bán kính và năng lượng ion hóa thứ nhất

Cl Mg K , $I_K < I_{Mg} < I_{Cl}$, $r_K > r_{Mg} > r_{Cl}$

Ví dụ 1

- Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự bán kính tăng dần

- a) $\text{Sr} < \text{Rb} < \text{Ca}$
- b) $\text{Ca} < \text{Sr} < \text{Rb}$.
- c) $\text{Ca} < \text{Rb} < \text{Sr}$
- d) $\text{Ca} < \text{Sr} = \text{Rb}$

Ví dụ 2

Xếp theo chiều tăng dần của ái lực electron

- a) $P < S < Cl$
- b) $Sr < Ca < Mg$
- c) $Li < Na < K$
- d) $Br < Cl < Se$
- e) $As < Sn < Ge$

Ví dụ 3

■ Cấu hình nào là của Sn

- a) $[\text{Kr}]5s^24d^{10}5p^2$
- b) $[\text{Xe}] 5s^24d^{10}5p^2$
- c) $[\text{Kr}] 5s^25d^{10}5p^2$
- d) $[\text{Kr}] 5s^24d^{10}5p^3$
- e) $[\text{Kr}] 5s^24d^{10}5p^1$

Ví dụ 4

■ Xếp theo chiều giảm dần của tính kim loại?

- a) $\text{Sr} > \text{Rb} > \text{Ca}$.
- b) $\text{Ca} > \text{Sr} = \text{Rb}$
- c) $\text{Rb} > \text{Sr} > \text{Ca}$
- d) $\text{Sr} > \text{Rb} > \text{Ca}$
- e) $\text{Ca} > \text{Sr} > \text{Rb}$

Ví dụ 5

Đâu là cấu hình ở trạng thái cơ bản của 1 nguyên tố?

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
- b) $1s^2 2s^2 2d^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$
- d) $1s^2 2s^2 2p^8 3s^2 3p^8$
- e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^2 3d^7$

Ví dụ 6

■ Cấu hình nào không chính xác?

- a) $\text{Cd} = [\text{Kr}]4d^{10}$
- b) $\text{Ra} = [\text{Rn}]7s^2$
- c) $\text{Li} = [\text{He}]2s^1$
- d) $\text{Pb} = [\text{Xe}]6s^24f^{14}5d^{10}6p^2$
- e) $\text{Se} = [\text{Ar}]4s^23d^{10}4p^4$

Số oxi hoá

Số oxi hóa của một nguyên tử trong hợp chất là điện tích hình thức của nguyên tử đó với giả định là điện tử liên kết sẽ thuộc về nguyên tử có độ âm điện hơn.

Mỗi nguyên tử thường có các số oxi hóa đặc trưng của mình. Khi phản ứng, chúng có xu hướng quay về số oxi hóa bền, tức là số oxi hóa mà tại đó nguyên tử có tính oxi hóa và tính khử đều yếu.

Số thứ tự nhóm A	I	II	III	IV	V	VI	VII
Hợp chất với oxy	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₂ O ₅	SO ₃	Cl ₂ O ₇
Hóa trị cao nhất với oxy	1	2	3	4	5	6	7
Hợp chất với hidro				SiH ₄	PH ₃	H ₂ S	HCl
Hóa trị với hidro				4	3	2	1

Số oxy hóa

Xét phân tử A – O

- A có số oxy hóa dương càng cao $\rightarrow$ r giảm, q^+ cao $\rightarrow$ tác dụng phân cực mạnh
  A – O càng có tính cộng hóa trị, càng có tính acid
- A có số oxy hóa dương càng thấp $\rightarrow$ tác dụng phân cực giảm
  A – O càng có tính ion, càng có tính base
- Trong phân nhóm chính: đi từ trên xuống, số oxy hóa cao nhất kém bền dần
  Do hiện tượng co d, co f: Z tăng mạnh khiến hạt nhân càng giữ chặt e^-
- Trong phân nhóm phụ: đi từ trên xuống, số oxy hóa cao nhất bền dần
  Do bán kính tăng: hạt nhân giữ e^- kém chặt